Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе No4
«Прокси-сервер»

Подготовил: Гавлев Н.В. 410902

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

Условие задачи:

Обязательной является поддержка HTTP, поддержка HTTPS не требуется.

Для проверки работоспособности необходимо настроить в браузере работу через прокси и попробовать загрузить ресурсы по HTTP:

- http://example.com/
- http://live.legendy.by:8000/legendyfm - онлайн радио, необходимо для проверки, что соединение не разрывается раньше времени.

Особенности формата URI в HTTP-запросах к прокси-серверу

В соответствии с RFC https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-5.1.2 тело HTTP-запроса может содержать как путь, так и URL целиком (абзац 1). При работе через прокси-сервер клиент обязан всегда передавать URL целиком (абзац 3). Также RFC предписывает, что в целях совместимости с будущими версиями HTTP, все серверы должны поддерживать оба варианта, хотя клиенты обязаны использовать полный URL только при работе через прокси-сервер (абзац 4). Как выяснилось на практике, не все серверы работают с полными URL, поэтому необходимо преобразовывать его в путь при передаче серверу назначения того, что было передано прокси-серверу от браузера.

К примеру:

1. Браузер -> прокси-сервер: GET http://live.legendy.by:8000/legendyfm HTTP/1.1
2. Прокси-сервер -> сервер назначения (live.legendy.by): GET /legendyfm HTTP/1.1

Дополнительное задание (выполнено)

Реализовать фильтрацию сайтов по черному списку. В конфигурационном файле для прокси-сервера задается список доменов и/или URL-адресов для блокировки.

При попытке загрузить страницу из черного списка прокси-сервер должен вернуть предопределенную страницу с адресом, доступ к которому заблокирован, и сообщением об ошибке.

Ссылка на репозиторий GitHub с решением: https://github.com/ARXlMED/ProxyServer

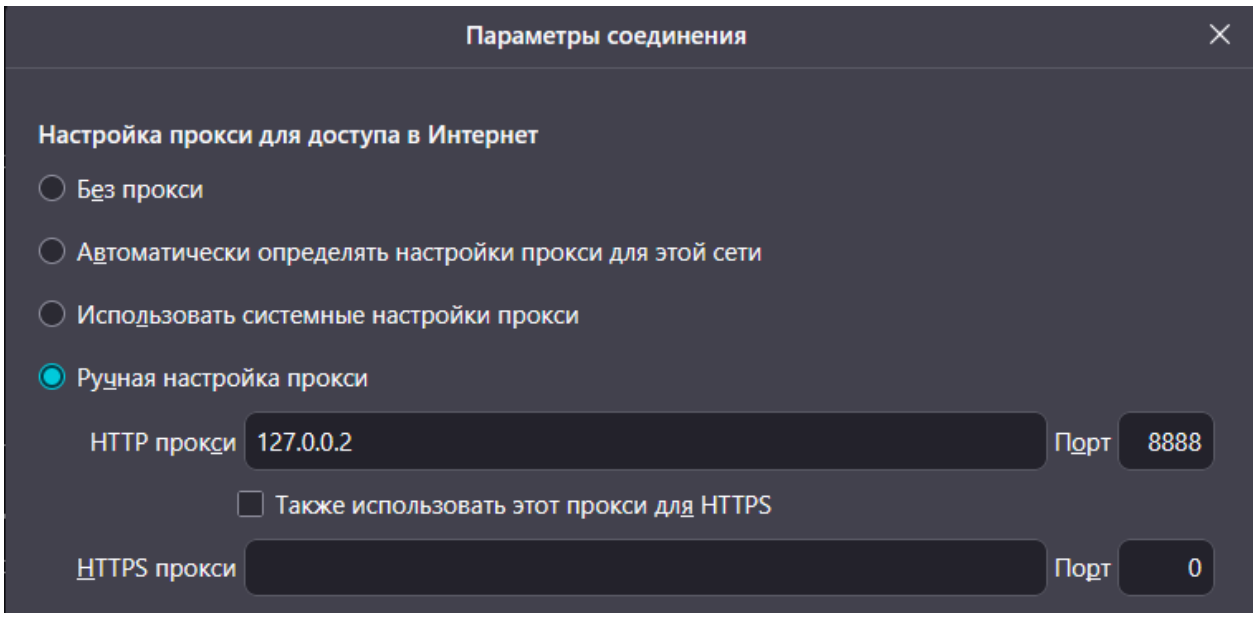


Рисунок 1 – Настройка прокси сервера в браузере Mozilla Firefox

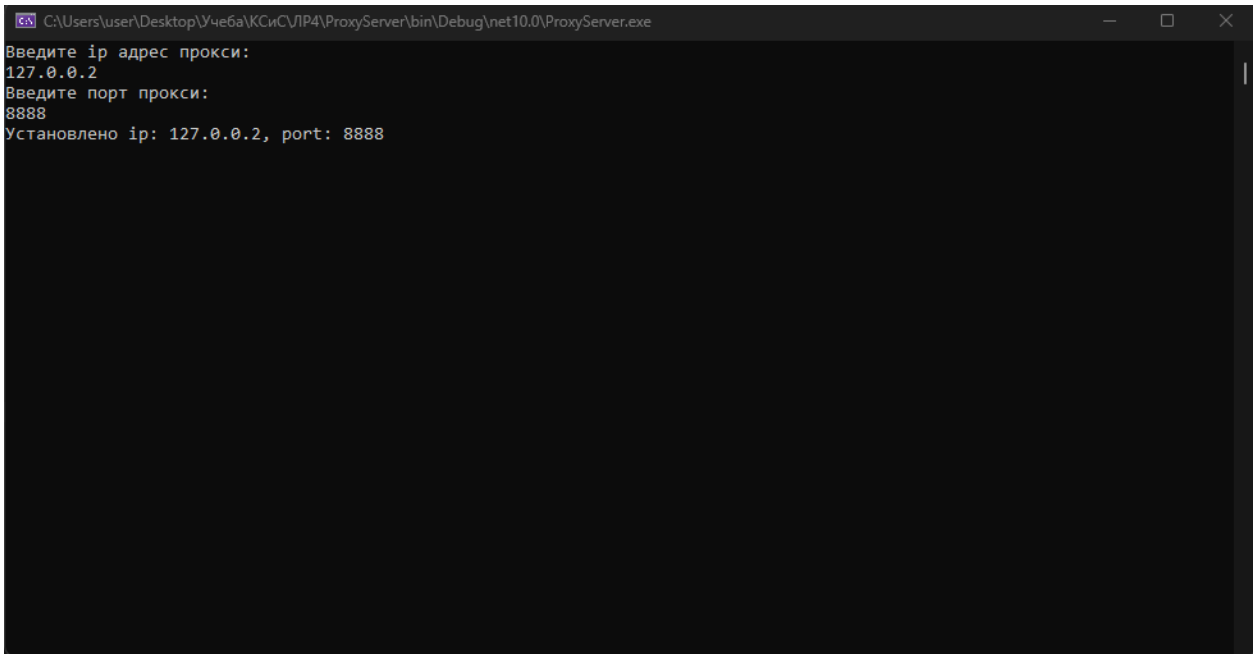


Рисунок 2 – Настройка прокси сервера в приложении и его запуск

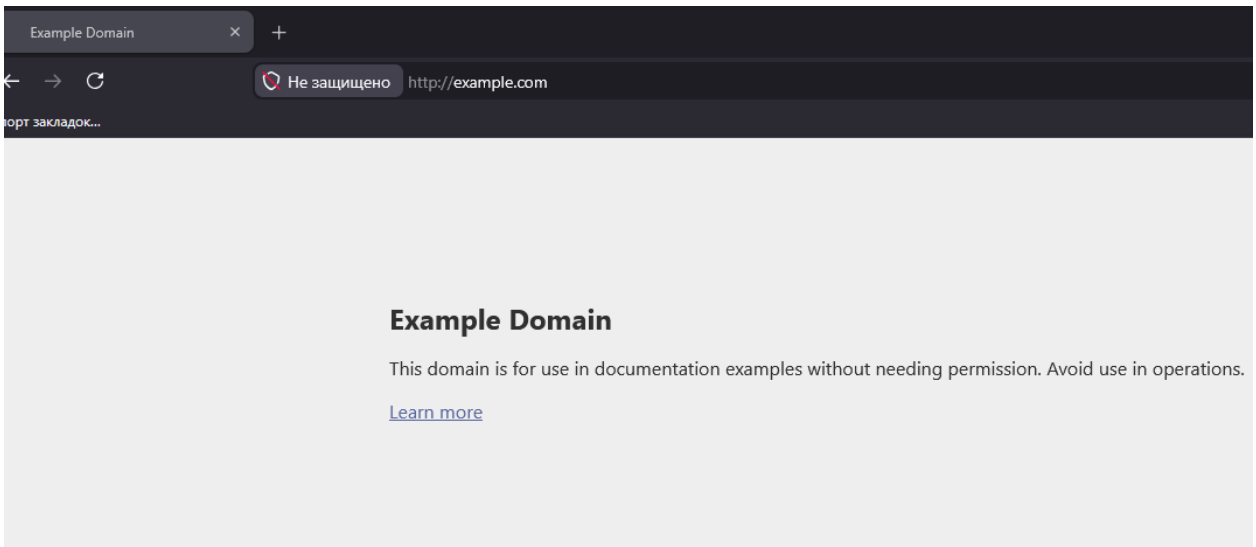
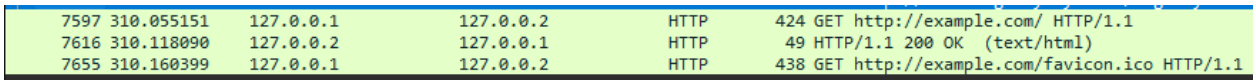


Рисунок 4 – Демонстрация загрузки страницы через прокси сервер



7597	310.055151	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	424	GET http://example.com/ HTTP/1.1
7616	310.118090	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	49	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
7655	310.160399	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	438	GET http://example.com/favicon.ico HTTP/1.1

Рисунок 5 – Обмен http между прокси сервером и браузером

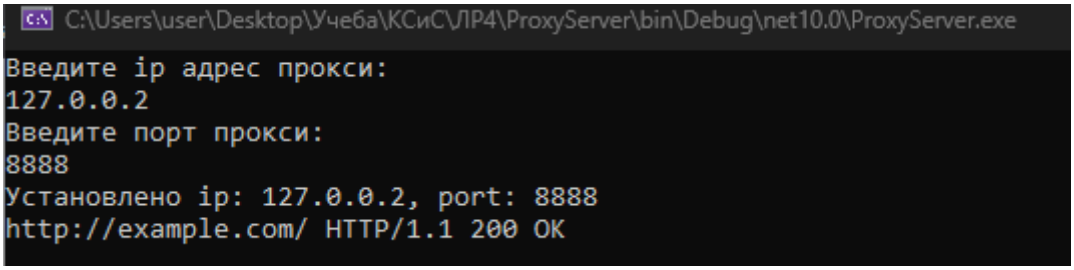


Рисунок 6 – Логирование в приложении

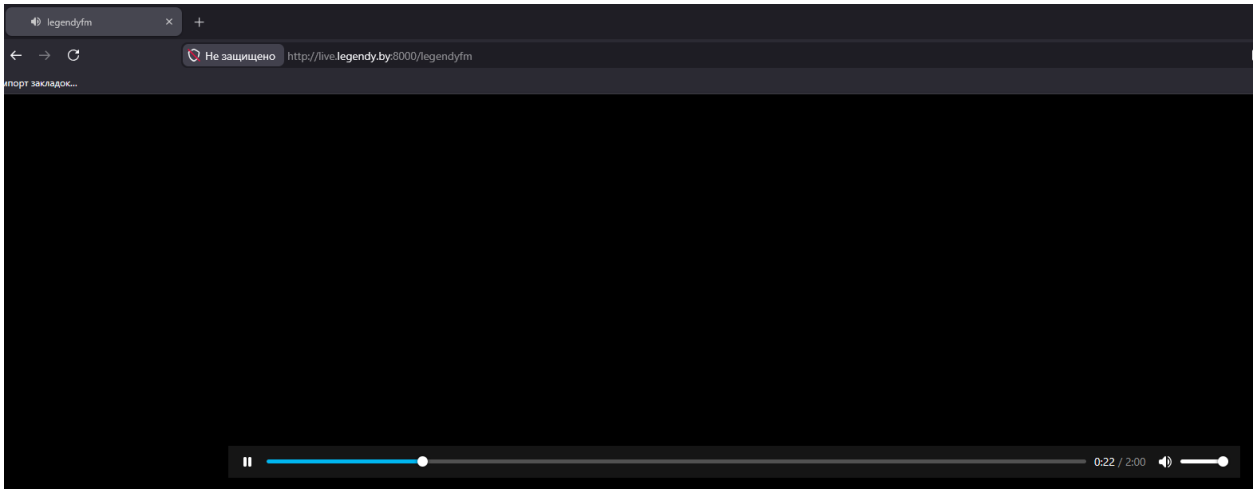


Рисунок 7 – Демонстрация загрузки интернет-радио

12326	729.193640	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=85749 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12327	729.193667	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=87149 Win=45824 Len=0
12328	729.250256	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=87149 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12329	729.250341	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=88549 Win=44288 Len=0
12330	729.326013	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=88549 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12331	729.326062	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=89949 Win=43008 Len=0
12332	729.403317	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=89949 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12333	729.403341	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=91349 Win=41728 Len=0
12334	729.450954	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=91349 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12335	729.450984	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=92749 Win=40192 Len=0
12336	729.533229	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=92749 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12337	729.533279	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=94149 Win=38912 Len=0
12342	729.632391	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=94149 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12343	729.632421	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=95549 Win=37376 Len=0
12344	729.658169	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=95549 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12345	729.658220	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=96949 Win=36096 Len=0
12346	729.786846	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=96949 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12347	729.786898	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=98349 Win=34560 Len=0
12352	729.823475	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=98349 Ack=408 Win=65024 Len=1400
12353	729.823501	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	54258 → 8888 [ACK] Seq=408 Ack=99749 Win=33280 Len=0
12354	729.937191	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1444	8888 → 54258 [PSH, ACK] Seq=99749 Ack=408 Win=65024 Len=1400

Рисунок 8 – Обмен TCP пакетами при подключении к онлайн радио

```
Установлено ip: 127.0.0.2, port: 8888
http://example.com/ HTTP/1.1 200 OK
http://live.legendy.by:8000/legendyfm HTTP/1.0 200 OK
http://live.legendy.by:8000/favicon.ico HTTP/1.0 404 File Not Found
```

Рисунок 9 – Логирование в приложении сайта
http://live.legendy.by:8000/legendyfm

22080	1078.771397	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	424	GET http://example.com/ HTTP/1.1
22112	1078.861384	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	49	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
22140	1078.902852	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	438	GET http://example.com/favicon.ico HTTP/1.1
22243	1080.897776	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	474	GET http://example.com/ HTTP/1.1
22253	1080.974020	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	303	HTTP/1.1 304 Not Modified
22263	1080.995657	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	438	GET http://example.com/favicon.ico HTTP/1.1
22360	1083.206033	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	474	GET http://example.com/ HTTP/1.1
22368	1083.264154	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	303	HTTP/1.1 304 Not Modified
22378	1083.306024	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	438	GET http://example.com/favicon.ico HTTP/1.1

Рисунок 10 – Обмен http при перезагрузках страницы

```
Введите ip адрес прокси:
127.0.0.2
Введите порт прокси:
8888
Установлено ip: 127.0.0.2, port: 8888
http://example.com/ HTTP/1.1 200 OK
http://example.com/ HTTP/1.1 304 Not Modified
http://example.com/ HTTP/1.1 304 Not Modified
```

Рисунок 11 – Отображение в приложении перезагрузок приложения

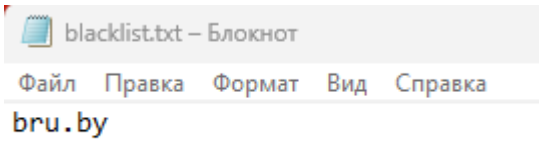


Рисунок 12 – Добавим в черный список один из сайтов

23353	1331.540295	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	414	GET http://bru.by/ HTTP/1.1
23379	1331.575194	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	122	HTTP/1.1 403 Forbidden (text/plain)
23421	1331.608901	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	423	GET http://bru.by/favicon.ico HTTP/1.1
23450	1331.612591	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	122	HTTP/1.1 403 Forbidden (text/plain)

Рисунок 13 – Попытка подключения к http://bru.by/

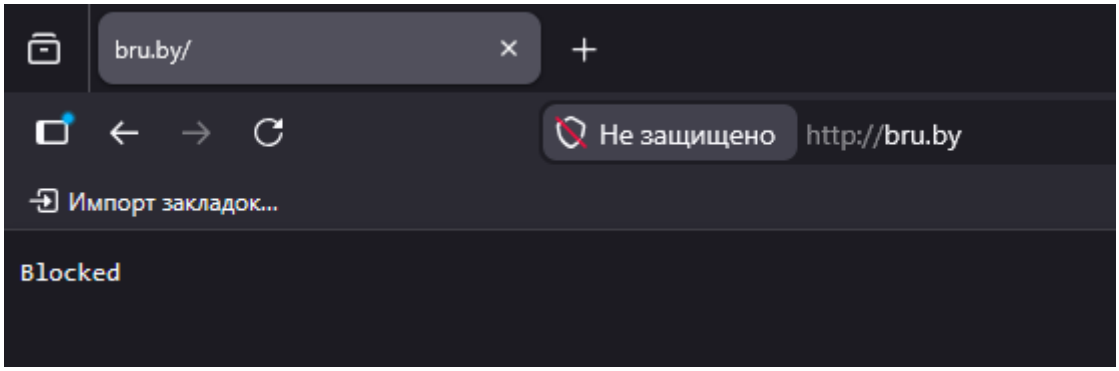


Рисунок 14 – Отображение заблокированного ресурса http://bru.by/

24027	1481.004858	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	418	GET http://bru.by/news HTTP/1.1
24037	1481.010223	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	122	HTTP/1.1 403 Forbidden (text/plain)

Рисунок 15 – Попытка подключения к http://bru.by/news

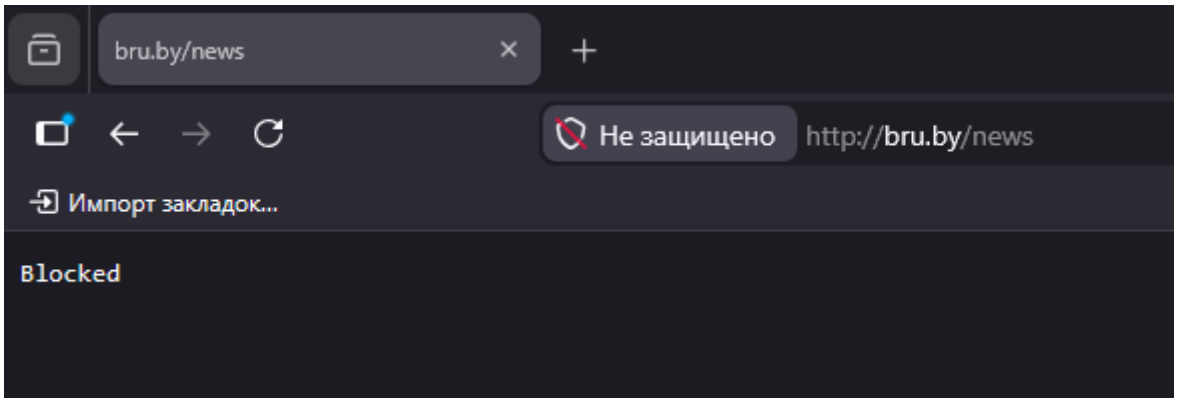


Рисунок 16 - Отображение заблокированного ресурса http://bru.by/news

```
http://example.com/ HTTP/1.1 200 OK
http://example.com/ HTTP/1.1 304 Not Modified
http://example.com/ HTTP/1.1 304 Not Modified
bru.by заблокирован
bru.by заблокирован
bru.by заблокирован
```

Рисунок 17 – Интерфейс приложения после двойного запроса сначала к http://bru.by/ потом к http://bru.by/news (в 1 раз запрашивалась иконка поэтому сообщения 3)

2419	56.111801	192.168.100.45	172.66.147.243	HTTP	416 GET / HTTP/1.1
2427	56.135949	172.66.147.243	192.168.100.45	HTTP	60 HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Рисунок 18 – Отправление http запроса и получение http ответа через основную сеть

2419	56.111801	192.168.100.45	172.66.147.243	HTTP	416 GET / HTTP/1.1
2427	56.135949	172.66.147.243	192.168.100.45	HTTP	60 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2437	56.168665	130.195.212.66	192.168.100.45	TLSv1.3	566 Application Data, Application Data
2438	56.168665	130.195.212.66	192.168.100.45	TLSv1.3	85 Application Data
2440	56.168930	192.168.100.45	130.195.212.66	TLSv1.3	85 Application Data
2445	56.194884	130.195.212.66	192.168.100.45	TLSv1.3	748 Application Data

```
▸ Ethernet II, Src: AzureWaveTec_de:4a:f3 (2c:3b:70:de:4a:f3), Dst: HuaweiTechno_9c:18:35 (f8:75:88:9c:18:35)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.45, Dst: 172.66.147.243
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 51302, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 362
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ GET / HTTP/1.1\r\n
    Host: example.com\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0\r\n
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n
    Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    Priority: u=0, i\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 2427]
    [Full request URI: http://example.com/]
```

```
0000  f8 75 88 9c 18 35 2c 3b  70 de 4a f3 08 00 45 00   ·u···5,; p·J···E·
0010  01 92 3c ca 40 00 80 06  57 90 c0 a8 64 2d ac 42   ··<·@··· W···d-·B
0020  93 f3 c8 66 00 50 4c e4  eb a4 48 7e 35 0a 50 18   ···f·PL· ··H~5·P·
0030  00 ff 09 78 00 00 47 45  54 20 2f 20 48 54 54 50   ···x··GE T / HTTP
0040  2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f  73 74 3a 20 65 78 61 6d   /1.1··Ho st: exam
0050  70 6c 65 2e 63 6f 6d 0d  0a 55 73 65 72 2d 41 67   ple.com· ·User-Ag
0060  65 6e 74 3a 20 4d 6f 7a  69 6c 6c 61 2f 35 2e 30   ent: Moz illa/5.0
0070  20 28 57 69 6e 64 6f 77  73 20 4e 54 20 31 30 2e    (Window s NT 10.
0080  30 3b 20 57 69 6e 36 34  3b 20 78 36 34 3b 20 72   0; Win64 ; x64; r
0090  76 3a 31 34 39 2e 30 29  20 47 65 63 6b 6f 2f 32   v:149.0)  Gecko/2
00a0  30 31 30 30 31 30 31 20  46 69 72 65 66 6f 78 2f   0100101  Firefox/
00b0  31 34 39 2e 30 0d 0a 41  63 63 65 70 74 3a 20 74   149.0··A ccept: t
00c0  65 78 74 2f 68 74 6d 6c  2c 61 70 70 6c 69 63 61   ext/html ,applica
00d0  74 69 6f 6e 2f 78 68 74  6d 6c 2b 78 6d 6c 2c 61   tion/xht ml+xml,a
00e0  70 70 6c 69 63 61 74 69  6f 6e 2f 78 6d 6c 3b 71   pplicati on/xml;q
00f0  3d 30 2e 39 2c 2a 2f 2a  3b 71 3d 30 2e 38 0d 0a   =0.9,*/* ;q=0.8··
0100  41 63 63 65 70 74 2d 4c  61 6e 67 75 61 67 65 3a   Accept-L anguage:
```

Рисунок 19, 20 – Структура http запроса

```
2427 56.135949   172.66.147.243   192.168.100.45   HTTP      60 HTTP/1.1 200 OK  (text/html)
2437 56.168665   130.195.212.66   192.168.100.45   TLSv1.3  566 Application Data, Application Data
2438 56.168665   130.195.212.66   192.168.100.45   TLSv1.3   85 Application Data
2440 56.168930   192.168.100.45   130.195.212.66   TLSv1.3   85 Application Data
2445 56.194884   130.195.212.66   192.168.100.45   TLSv1.3  748 Application Data

    \r\n
    [Request in frame: 2419]
    [Time since request: 24.148000 milliseconds]
    [Request URI: /]
    [Full request URI: http://example.com/]
  ▾ HTTP chunked response
    ▾ Data chunk (371 octets)
        Chunk size: 371 octets
        Chunk data […]: 1f8b08000000000000ff6551cb6edb3010bcf72b58f96a89169a04014d0928d0de72cc0f6cc495b4081f02b9
        Chunk boundary: 0d0a
    ▸ End of chunked encoding
      \r\n
    Content-encoded entity body (gzip): 371 bytes -> 528 bytes
    File Data: 528 bytes
▾ Line-based text data: text/html (1 lines)
    […] <!doctype html><html lang="en"><head><title>Example Domain</title><meta name="viewport" content="width=dev

0000  3c 21 64 6f 63 74 79 70  65 20 68 74 6d 6c 3e 3c   <!doctyp e html><
0010  68 74 6d 6c 20 6c 61 6e  67 3d 22 65 6e 22 3e 3c   html lan g="en"><
0020  68 65 61 64 3e 3c 74 69  74 6c 65 3e 45 78 61 6d   head><ti tle>Exam
0030  70 6c 65 20 44 6f 6d 61  69 6e 3c 2f 74 69 74 6c   ple Doma in</titl
0040  65 3e 3c 6d 65 74 61 20  6e 61 6d 65 3d 22 76 69   e><meta  name="vi
0050  65 77 70 6f 72 74 22 20  63 6f 6e 74 65 6e 74 3d   ewport"  content=
0060  22 77 69 64 74 68 3d 64  65 76 69 63 65 2d 77 69   "width=d evice-wi
0070  64 74 68 2c 20 69 6e 69  74 69 61 6c 2d 73 63 61   dth, ini tial-sca
0080  6c 65 3d 31 22 3e 3c 73  74 79 6c 65 3e 62 6f 64   le=1"><s tyle>bod
0090  79 7b 62 61 63 6b 67 72  6f 75 6e 64 3a 23 65 65   y{backgr ound:#ee
00a0  65 3b 77 69 64 74 68 3a  36 30 76 77 3b 6d 61 72   e;width: 60vw;mar
00b0  67 69 6e 3a 31 35 76 68  20 61 75 74 6f 3b 66 6f   gin:15vh  auto;fo
00c0  6e 74 2d 66 61 6d 69 6c  79 3a 73 79 73 74 65 6d   nt-famil y:system
00d0  2d 75 69 2c 73 61 6e 73  2d 73 65 72 69 66 7d 68   -ui,sans -serif}h
00e0  31 7b 66 6f 6e 74 2d 73  69 7a 65 3a 31 2e 35 65   1{font-s ize:1.5e

Packet (60 bytes) | Reassembled TCP (688 bytes) | De-chunked entity body (371 bytes) | Unc
```

Рисунок 21, 22 – Структура http ответа